# Линейная алгебра и аналитическая геометрия

Лектор: Егорова Алена Андреевна, к.ф.-м. н, доцент кафедры Высшей математики-3 ИПТИП

e-mail: egorova@mirea.ru

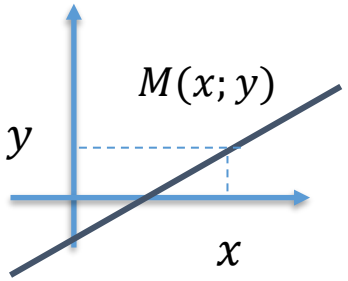
Лекция №9

# Прямая на плоскости.

# Прямая на плоскости.

Определение 1. ***Уравнением линии (кривой)*** на плоскости $Oxy$ называется уравнение $F(x, y) = 0$, которому удовлетворяют координаты $(x;\ y)$ каждой точки этой линии и только они.
Переменные $x$ и $y$ называются *текущими координатами* точек линии.

$$F(x, y) = 0$$

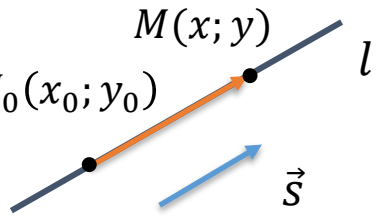



**Задача 1.** Описать уравнением множество всех точек плоскости, равноудаленных от начала координат и от точки $A(-2; 4)$.

## 1. Уравнение прямой, заданной точкой и направляющим вектором.

Определение 2. ***Направляющим вектором*** прямой называется любой ненулевой вектор, *параллельный* данной прямой.

**Задача:** Найти уравнение прямой $l$:
1) $M_0(x_0; y_0) \in l$,
2) $\vec{s} = (p; q) \parallel l$.




Пусть
$M(x; y) \in l \Rightarrow \overrightarrow{M_0M} \parallel \vec{s}$.
$\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0; y - y_0)$

$$\frac{x - x_0}{p} = \frac{y - y_0}{q}$$

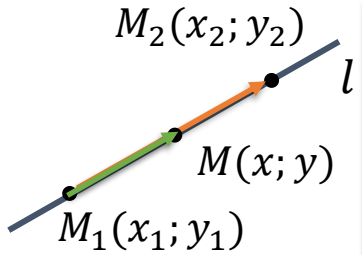
***каноническое*** уравнение прямой

**Задача 2.** Составить каноническое уравнение прямой, проходящей через точку $A(-2,1)$, параллельно вектору $\vec{a} = (7; -3)$.

mirea.ru

## 2. Уравнение прямой, заданной двумя точками.

**Задача:** Найти уравнение прямой $l$:
1) $M_1(x_1; y_1) \in l$,
2) $M_2(x_2; y_2) \in l$.




Пусть
$M(x; y) \in l \Rightarrow \overrightarrow{M_1M} \parallel l.$

$\overrightarrow{M_1M_2} \parallel \overrightarrow{M_1M}$

$\overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1)$

$\overrightarrow{M_1M} = (x - x_1; y - y_1)$

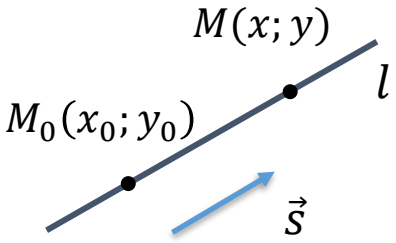
$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$$

**Уравнение прямой, *проходящей через две заданные точки***

**Задача 3.** Составить каноническое уравнение прямой, проходящей через точки $A(4,5)$ и $B(-7,2)$.

## 3. Параметрическое уравнение прямой.

**Задача:** Найти параметрическое уравнение прямой $l$:
1) $M_0(x_0; y_0) \in l$,
2) $\vec{s} = (p; q) \parallel l$.




Пусть
$M(x; y) \in l \Rightarrow \overrightarrow{M_0M} \parallel \vec{s}.$

$\overrightarrow{M_0M} = t \cdot \vec{s}, \quad t \in \mathbb{R}$

$\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0; y - y_0)$

$$\begin{cases} x - x_0 = pt \\ y - y_0 = qt \end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{cases} x = x_0 + pt \\ y = y_0 + qt \end{cases}$$

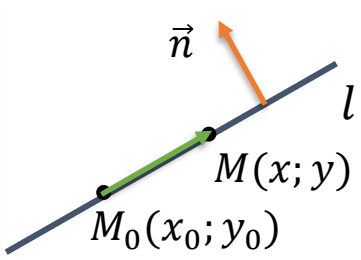
***параметрическое*** **уравнение прямой**

**Задача 4.** Записать параметрическое уравнение прямой, проходящей через точки $M(-1; 0)$ и $N(2; 5)$.

mirea.ru

## 4. Уравнение прямой, заданной с помощью точки и нормального вектора.

**Задача:** Найти уравнение прямой $l$:
1) $M_0(x_0; y_0) \in l$,
2) $\vec{n} = (A; B) \perp l$.




Пусть $M(x; y) \in l \Rightarrow$
$\overrightarrow{M_0M} \perp \vec{n}$.
$(\overrightarrow{M_0M}, \vec{n}) = 0$
$\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0; y - y_0)$

$$\boldsymbol{A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0}$$

**Уравнение прямой, заданное *точкой и нормальным вектором***

**Задача 5.** В треугольнике ABC, заданном координатами своих вершин $A(-1; 0)$, B(2;5), C(4;2) записать уравнение высоты, опущенной из вершины B.

## 5. Общее уравнение прямой.

$$\boldsymbol{A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0 \Rightarrow Ax + By + \underbrace{(-Ax_0 - By_0)}_{C} = 0 \Rightarrow Ax + By + C = 0}$$

***Общее уравнение прямой***

**Теорема 1.** В декартовой прямоугольной системе координат *прямая на плоскости* определяется уравнением первой степени:

$$Ax + By + C = 0,$$

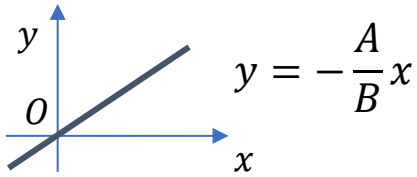
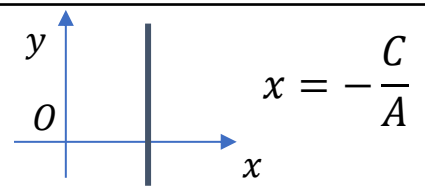
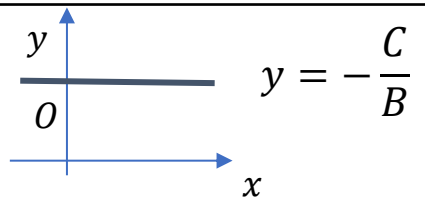
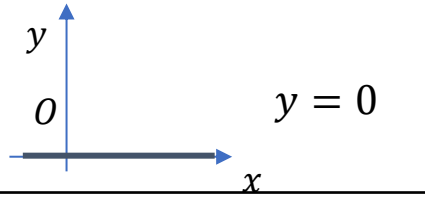
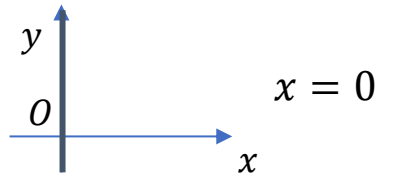
где $A, B, C$ – постоянные, $A, B$- не равны нулю одновременно, т.е. $A^2 + B^2 \neq 0$.
И обратно, линия на плоскости, заданная в декартовой прямоугольной системе координат уравнением первой степени $Ax + By + C = 0$ есть прямая.

$\vec{n} = (A; B) \perp l \Rightarrow$ $\boldsymbol{\vec{n} = (A; B)}$- ***нормальный вектор (вектор нормали) прямой***

$\vec{s} = (-B; A) \perp \vec{n} \Rightarrow \vec{s} \parallel l \Rightarrow \boldsymbol{\vec{s} = (-B; A)}$- ***направляющий вектор прямой***

**Задача 6.** Прямая $l$ задана общим уравнением $5x + 3y + 1 = 0$. Указать направляющий вектор этой прямой и вектор нормали.

## 6. Общее уравнение прямой.
## Частные случаи уравнения $\boldsymbol{Ax + By + C = 0}$.

| № | Параметры | Уравнение прямой | Описание | Чертеж |
|---|---|---|---|---|
| I | $C = 0$ | $\boldsymbol{Ax + By = 0}$ | Прямая, проходящая через начало координат. |   |
| II | $B = 0$ | $\boldsymbol{Ax + C = 0}$ | Прямая, параллельная оси *Oy* |   |
| III | $A = 0$ | $\boldsymbol{By + C = 0}$ | Прямая, параллельная оси *Ox* |   |
| IV | $A = 0,$ $C = 0$ | $\boldsymbol{By = 0}$ | Прямая, совпадающая с осью *Ox* |   |
| V | $B = 0,$ $C = 0$ | $\boldsymbol{Ax = 0}$ | Прямая, совпадающая с осью *Oy* |   |

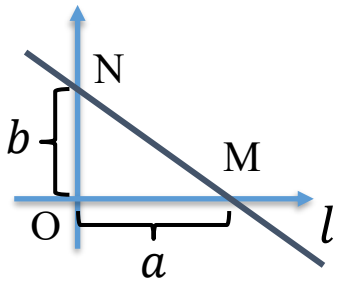
mirea.ru

**Задача 7.** Записать общее уравнение прямой, проходящей через точки $M(-3,4)$ и $N(2,3)$.

**Задача 8.** В треугольнике ABC, заданном координатами своих вершин A(2;1), B(4;3), C(6;9), записать каноническое уравнение, параметрические уравнения и общее уравнение средней линии MN параллельной стороне AC.

## 7. Уравнение прямой в отрезках.

**Задача:** Найти уравнение прямой $l$:
1) $O(0;0) \notin l$,
2) $l$ пересекает оси $Ox$ и $Oy$ в точках M и N соответственно.




Пусть $M(a;0), N(0;b) \in l$

Уравнение прямой, проходящей через две заданные точки M и N:

$$\frac{x-a}{0-a} = \frac{y-0}{b-0} \Leftrightarrow \frac{x}{-a} + 1 = \frac{y}{b}$$

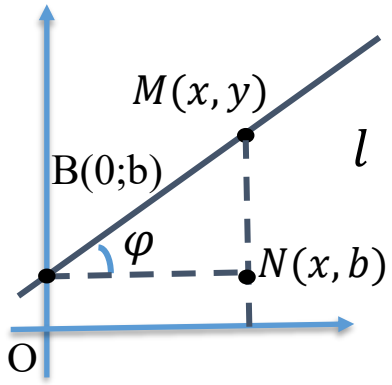
$$\boxed{\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1}$$

**Уравнение прямой *в отрезках***

**Задача 9.** Прямая $l$ задана общим уравнением $5x - 3y + 15 = 0$. Найти площадь треугольника, отсекаемого этой прямой от осей координат.

## 8. Уравнение прямой с угловым коэффициентом.

**Задача:** Найти уравнение прямой $l$:
*1)* $l \nparallel Oy$,
$B(0;b) \in l$,
2) $\varphi$ – угол наклона прямой $l$ к положительному направлению оси $Ox$.




Пусть $M(x;y) \in l$

$$\Rightarrow tg\varphi = \frac{MN}{BN} = \frac{y-b}{x}$$

$$\Rightarrow y = \underbrace{tg\varphi}_{k} \cdot x + b.$$

$$\boxed{y = kx + b}$$

**Уравнение прямой *с угловым коэффициентом***

Определение 3. ***Угловым коэффициентом*** прямой, заданной относительно прямоугольной декартовой системы координат, называется тангенс угла наклона прямой к *положительному* направлению оси Ox.

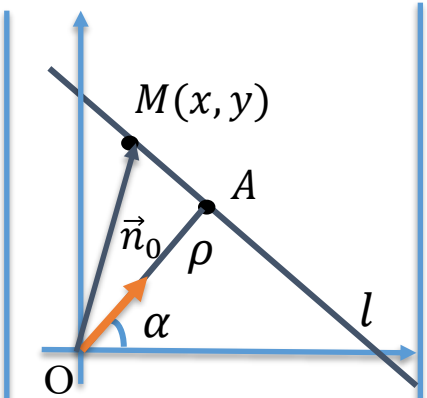
$$\boxed{y = k(x - x_0) + y_0}$$

**Уравнение прямой *с угловым коэффициентом и заданной точкой.***

**Задача 10.** Записать уравнение прямой, проходящей через точку $M(-2;1)$ под углом $60^0$ к оси Ox.

# 9. Нормальное уравнение прямой.

**Задача:** Найти уравнение прямой $l$: $\rho$ – расстояние от начала координат до прямой $l$.




Пусть $M(x;y) \in l$

$\vec{n}_0 \perp l, \quad |\vec{n}_0| = 1$

$\text{пр}_{\vec{n}_0}\overrightarrow{OM} = |OA| = \rho$

$\text{пр}_{\vec{n}_0}\overrightarrow{OM} = \dfrac{(\vec{n}_0, \overrightarrow{OM})}{|\vec{n}_0|} \Rightarrow$

$(\vec{n}_0, \overrightarrow{OM}) = \rho|\vec{n}_0| = \rho$

$\vec{n}_0 = (\cos\alpha\,; \sin\alpha\,)$

$\overrightarrow{OM} = (x; y)$

$$\boldsymbol{\cos\alpha \cdot x + \sin\alpha \cdot y = \rho}$$

***Нормальное*** **уравнение прямой**

$$sgnC = \begin{cases} 1, C > 0 \\ -1, C < 0 \\ 0, C = 0 \end{cases}$$

**Вывод нормального уравнения из общего уравнения прямой.**

Пусть $\vec{n} = (A; B)$- *нормальный вектор прямой l.* $\Rightarrow Ax + By + C = 0$ общее уравнение прямой

$$(Ax + By + C) \cdot \frac{-sgnC}{\sqrt{A^2 + B^2}} = 0 \Rightarrow \underbrace{\frac{-sgnC \cdot A}{\sqrt{A^2 + B^2}}}_{\cos\alpha} x + \underbrace{\frac{-sgnC \cdot B}{\sqrt{A^2 + B^2}}}_{\sin\alpha} y + \underbrace{\frac{-|C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}}_{-\rho} = 0$$

$\vec{n}_0 = \left(\frac{-sgnC \cdot A}{\sqrt{A^2+B^2}}; \frac{-sgnC \cdot B}{\sqrt{A^2+B^2}}\right) = (\cos\alpha\,; \sin\alpha\,)$ - единичный вектор и $\vec{n} = (A; B) \parallel \vec{n}_0$ - нормаль к $l$.

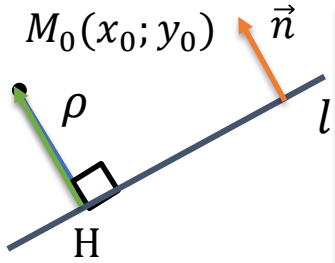
**Задача 11.** Привести общее уравнение прямой $3x - 4y - 6 = 0$ к нормальному виду. Найти расстояние от начала координат до этой прямой.

**Задача 12.** Запишите уравнение прямой, проходящей через заданную точку P(1;-3),
а) параллельно прямой $l: 3x - 5y + 1 = 0$;
б) перпендикулярно прямой $l: 3x - 5y + 1 = 0$.

# Расстояние от точки до прямой

**Задача:** Найти *расстояние* от точки $M_0$ до прямой $l$:

1) $M_0(x_0; y_0) \notin l$,
2) $l: Ax + By + C = 0$.




Пусть $HM_0$ – перпендикуляр к прямой $l$,
$H(x_1; y_1) \in l$
$\Rightarrow Ax_1 + By_1 + C = 0$
$\Rightarrow C = -Ax_1 - By_1$

$\overrightarrow{HM_0} \parallel \vec{n}(A; B)$
$\Rightarrow \angle(\overrightarrow{HM_0}, \vec{n}) = 0$ или $\pi$
$\overrightarrow{HM_0} = (x_0 - x_1; y_0 - y_1)$
$|\vec{n}| = \sqrt{A^2 + B^2}$

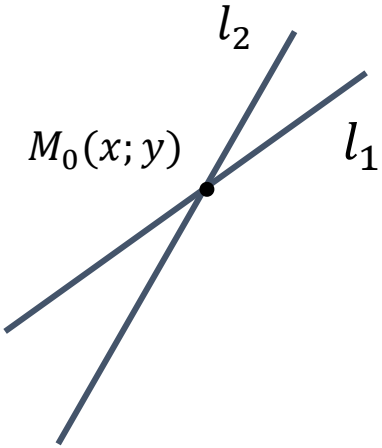
$$(\overrightarrow{HM_0}, \vec{n}) = |\overrightarrow{HM_0}| \cdot |\vec{n}| \cos\angle(\overrightarrow{HM_0}, \vec{n}) \quad \Leftrightarrow (x_0 - x_1)A + (y_0 - y_1)B = |\overrightarrow{HM_0}| \cdot \sqrt{A^2 + B^2} \cdot (\pm 1)$$

$$Ax_0 + By_0 \underbrace{- Ax_1 - By_1}_{C} = \pm|\overrightarrow{HM_0}| \cdot \sqrt{A^2 + B^2} \quad \Leftrightarrow \boxed{|\overrightarrow{HM_0}| = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}}$$

***Расстояние от точки до прямой***

**Задача 13.** Найти расстояние от точки P(1;5) до прямой $3x - 4y - 3 = 0$

**Задача 14.** В треугольнике ABC, заданном координатами своих вершин A(1;0) , B(1;5), C(-2;4) найти длину высоты BH, опущенной на сторону AC.




## Точка пересечения двух прямых.

Координаты точки пересечения $M_0(x; y)$ - решение системы уравнений:

А)
$$\begin{cases} y = k_1 x + b_1 \\ y = k_2 x + b_2 \end{cases}$$

Б)
$$\begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 = 0 \\ A_2 x + B_2 y + C_2 = 0 \end{cases}$$

В)
$$\begin{cases} \dfrac{x - x_1}{p_1} = \dfrac{y - y_1}{q_1} \\ \dfrac{x - x_2}{p_2} = \dfrac{y - y_2}{q_2} \end{cases}$$

# Угол между прямыми.

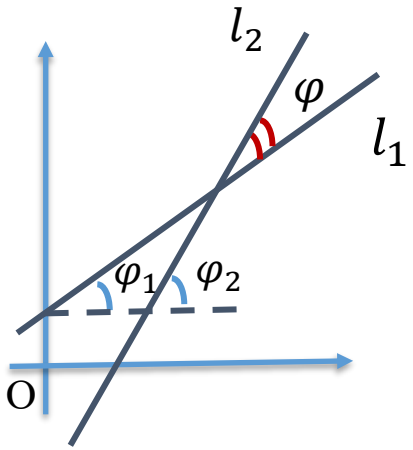
Под ***углом между двумя прямыми*** в плоскости понимают *наименьший* угол из двух смежных углов, образованных этими прямыми.

**Задача:** Найти угол между прямыми $l_1$ и $l_2$:

А)

$l_1: y = k_1x + b_1$

$l_2: y = k_2x + b_2$




$\varphi = |\varphi_2 - \varphi_1| \Rightarrow$

$\operatorname{tg}\varphi = |\operatorname{tg}(\varphi_2 - \varphi_1)| = \left|\dfrac{tg\varphi_2 - tg\varphi_1}{1 + tg\varphi_1 \cdot tg\varphi_2}\right|$

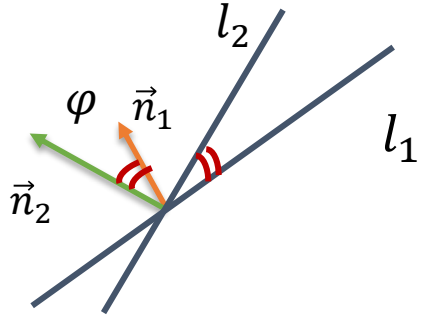
***угол между прямыми*** $l_1$ и $l_2$

$$\mathbf{tg}\,\boldsymbol{\varphi} = \left|\frac{\boldsymbol{k_2 - k_1}}{\boldsymbol{1 + k_1 \cdot k_2}}\right|$$

Б)

$l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$

$l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$




$\vec{n}_1 = (A_1, B_1)$

$\vec{n}_2 = (A_2, B_2)$

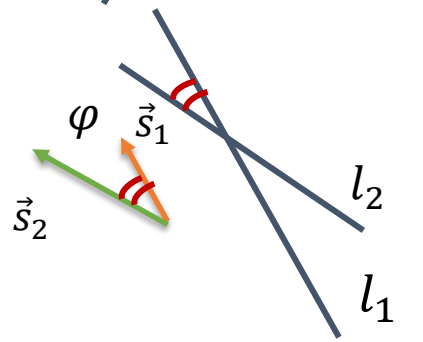
$\cos\varphi = \dfrac{(\vec{n}_1, \vec{n}_2)}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}$

$$\cos\boldsymbol{\varphi} = \frac{|\boldsymbol{A_1A_2 + B_1B_2}|}{\sqrt{\boldsymbol{A_1^2 + B_1^2}}\sqrt{\boldsymbol{A_2^2 + B_2^2}}}$$

В)

$l_1: \dfrac{x - x_1}{p_1} = \dfrac{y - y_1}{q_1}$

$l_1: \dfrac{x - x_2}{p_2} = \dfrac{y - y_2}{q_2}$




$\vec{s}_1 = (p_1, q_1)$

$\vec{s}_2 = (p_2, q_2)$

$\cos\varphi = \dfrac{(\vec{s}_1, \vec{s}_2)}{|\vec{s}_1| \cdot |\vec{s}_2|}$

$$\cos\boldsymbol{\varphi} = \frac{|\boldsymbol{p_1p_2 + q_1q_2}|}{\sqrt{\boldsymbol{p_1^2 + q_1^2}}\sqrt{\boldsymbol{p_2^2 + q_2^2}}}$$

mirea.ru

# Взаимное расположение двух прямых.

| | A) $l_1: y = k_1x + b_1$, $l_2: y = k_2x + b_2$ | B) $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$, $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$ | C) $l_1: \frac{x - x_1}{p_1} = \frac{y - y_1}{q_1}$, $l_1: \frac{x - x_2}{p_2} = \frac{y - y_2}{q_2}$ |
|---|---|---|---|
| **I. Если $l_1 = l_2$:** | $\boldsymbol{k_1 = k_2, b_1 = b_2}$ | $\boldsymbol{\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}}$ | $\boldsymbol{\frac{p_1}{p_2} = \frac{q_1}{q_2}}$ |
| **II. Если $l_1 \parallel l_2$ $l_1 \neq l_2$ :** | $\boldsymbol{k_1 = k_2}$ | $\boldsymbol{\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}}$ | $\boldsymbol{\frac{p_1}{p_2} = \frac{q_1}{q_2}}$ |
| **III. Если $l_1 \perp l_2$** | $\boldsymbol{k_1 = -\frac{1}{k_2}}$ | $\boldsymbol{A_1A_2 + B_1B_2 = 0}$ | $\boldsymbol{p_1p_2 + q_1q_2 = 0}$ |

**Задача 15.** Найти угол между прямыми $l_1$ и $l_2$:

*a)* $l_1: y = 2x - 1$ и $l_2: y = \frac{1}{2}x + 5$

*b)* $l_1: 8x + 6y + 5 = 0$ и $l_2: y = \frac{3}{4}x - 2$

**Задача 16.** Найти проекцию точки P(6;0) на прямую $l$ , заданную уравнением $4x - 3y + 1 = 0$. Найти точку $P_1$ симметричную точке P относительно прямой $l$.

mirea.ru

# Спасибо за внимание!